

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3.2.
Методы одномерного поиска. (II часть).
Методы интерполяции.

Цель работы:

- 1. Изучение алгоритмов одномерного поиска.**
- 2. Разработка программ реализации алгоритмов одномерного поиска.**
- 3. Вычисление экстремумов функции.**

3.2.1 Метод квадратичной интерполяции
Постановка задачи.

Требуется найти безусловный минимум функции $\varphi(\alpha)$ одной переменной, т.е. такую точку $\alpha^* \in R$, что $\varphi(\alpha^*) = \min_{\alpha \in R} \varphi(\alpha)$.

Стратегия поиска

Метод квадратичной интерполяции (метод Пауэлла) относится к последовательным стратегиям. Задаётся начальная точка и с помощью пробного шага находятся три точки так, чтобы они были как можно ближе к искомой точке минимума. В полученных точках вычисляются значения функции. Затем строится интерполяционный полином второй степени, проходящий через эти три точки. В качестве приближения точки минимума берется точка минимума полинома. Процесс поиска заканчивается, когда полученная точка является наилучшей из трёх опорных точек не более чем на заданную величину.

Алгоритм

Ш.1. Задать начальную точку α_1 , величину шага $\Delta\alpha > 0$, ε, δ - малые положительные величины, характеризующие точность.

Ш.2. Вычислить $\alpha_2 = \alpha_1 + \Delta\alpha$.

Ш.3. Вычислить $\varphi(\alpha_1) = \varphi_1$ и $\varphi(\alpha_2) = \varphi_2$.

Ш.4. Сравнить значения $\varphi(\alpha_1)$ и $\varphi(\alpha_2)$:

a) если $\varphi(\alpha_1) > \varphi(\alpha_2)$, положить $\alpha_3 = \alpha_1 + 2\Delta\alpha$;

b) если $\varphi(\alpha_1) \leq \varphi(\alpha_2)$, положить $\alpha_3 = \alpha_1 - 2\Delta\alpha$.

Ш.5. Вычислить $\varphi(\alpha_3) = \varphi_3$.

Ш.6. Найти $\min \varphi = \min\{\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3\}$; $\alpha_{\min} = \text{Arg} \min\{\varphi(\alpha_i)\}, i = 1, 2, 3$.

Ш.7. Вычислить точку минимума интерполяционного полинома, построенного по трем точкам:

$$\bar{\alpha} = \frac{1}{2} \frac{(\alpha_2^2 - \alpha_3^2)\varphi_1 + (\alpha_3^2 - \alpha_1^2)\varphi_2 + (\alpha_1^2 - \alpha_2^2)\varphi_3}{(\alpha_2 - \alpha_3)\varphi_1 + (\alpha_3 - \alpha_1)\varphi_2 + (\alpha_1 - \alpha_2)\varphi_3},$$

и величину функции $\varphi(\bar{\alpha})$.

Если знаменатель в формуле для $\bar{\alpha}$ на некоторой итерации обращается в нуль, то результатом интерполяции является прямая. В этом случае рекомендуется обозначить $\alpha_1 = \alpha_{\min}$ и перейти на Ш.2.

Ш.8. Проверить выполнение условия окончания:

$$\left| \frac{\varphi_{\min} - \varphi(\bar{\alpha})}{\varphi(\bar{\alpha})} \right| < \varepsilon, \quad \left| \frac{\alpha_{\min} - \bar{\alpha}}{\bar{\alpha}} \right| < \delta.$$

Тогда:

- а) если оба условия выполнены, то процедура закончена и $\alpha^* \cong \bar{\alpha}$;
- б) если хотя бы одно из условий не выполнено и $\bar{\alpha} \in [\alpha_1, \alpha_3]$, выбрать наилучшую точку $\alpha_{\min}$ или $\bar{\alpha}$ и две точки по обе стороны от неё. Обозначить эти точки в естественном порядке и перейти на Ш.6.
- с) если хотя бы одно из условий не выполнено и $\bar{\alpha} \notin [\alpha_1, \alpha_3]$, то положить $\alpha_1 = \bar{\alpha}$ и перейти на Ш.2.

Замечание 3.1.

Шаги 1 – 4 алгоритма позволяют выяснить направление убывания функции, а в некоторых случаях определить интервал, на котором функция является унимодальной.

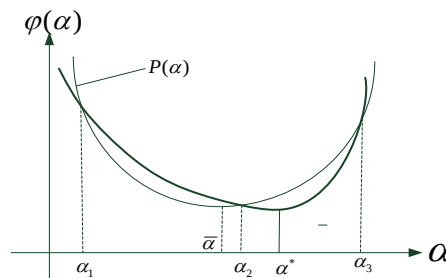


Рис.3.2.1. Квадратичная интерполяция.

3.2.2 Метод кубической интерполяции

Постановка задачи.

Требуется найти безусловный минимум функции $\varphi(\alpha)$ одной переменной, т.е. такую точку $\alpha^* \in R$, что $\varphi(\alpha^*) = \min_{\alpha \in R} \varphi(\alpha)$.

Стратегия поиска

Задаётся начальная точка и с помощью серии пробных шагов находятся две точки, первые производные в которых имеют противоположные знаки. По величине функции и её первых производных в полученных точках строится интерполяционный полином третьей степени. В качестве приближения точки минимума берётся точка минимума полинома. Процесс поиска заканчивается, если производная в точке минимума полинома достаточно мала или процедура становится неэффективной.

Алгоритм

Ш.1. Задать начальную точку α_0 , величину шага $\Delta\alpha > 0$, ε, δ - малые положительные величины, характеризующие точность.

Ш.2. Вычислить производную $\varphi'(\alpha_0)$

Ш.3. Проверить знак производной в точке α_0 :

а) если $\varphi'(\alpha_0) < 0$, то вычислить $\alpha_{k+1} = \alpha_k + 2^k \Delta\alpha$, $k = 0, 1, \dots, M$, вплоть до точки M , в которой $\varphi'(\alpha_{M-1})\varphi'(\alpha_M) \leq 0$;

б) если $\varphi'(\alpha_0) > 0$, то вычислить $\alpha_{k+1} = \alpha_k - 2^k \Delta\alpha$, $k = 0, 1, \dots, M$, вплоть до точки M , в которой $\varphi'(\alpha_{M-1})\varphi'(\alpha_M) \leq 0$.

Ш.4. Положить $\alpha_1 = \alpha_{M-1}$, $\alpha_2 = \alpha_M$ и вычислить $\varphi(\alpha_1) = \varphi_1$, $\varphi'(\alpha_1) = \varphi'_1$, $\varphi(\alpha_2) = \varphi_2$, $\varphi'(\alpha_2) = \varphi'_2$.

Ш.5. Найти точку минимума кубического интерполяционного полинома по формуле:

$$\bar{\alpha} = \begin{cases} \alpha_2, & \mu < 0; \\ \alpha_2 - \mu(\alpha_2 - \alpha_1), & 0 \leq \mu \leq 1; \\ \alpha_1, & \mu > 1; \end{cases}$$

$$\text{где } \mu = \frac{\varphi'_2 + w - z}{\varphi'_2 - \varphi'_1 + 2w}; \quad z = \frac{3(\varphi_1 - \varphi_2)}{\alpha_2 - \alpha_1} + \varphi'_1 + \varphi'_2; \quad w = \begin{cases} (z^2 - \varphi'_1 \varphi'_2)^{\frac{1}{2}}, & \alpha_1 < \alpha_2, \\ -(z^2 - \varphi'_1 \varphi'_2)^{\frac{1}{2}}, & \alpha_1 > \alpha_2, \end{cases}$$

и значение $\varphi(\bar{\alpha})$.

Ш.6. Проверить условие убывания:

a) если $\varphi(\bar{\alpha}) < \varphi(\alpha_1)$, перейти на Ш.7;

b) если $\varphi(\bar{\alpha}) \geq \varphi(\alpha_1)$, вычислить $\bar{\alpha}$ по формуле $\bar{\alpha} = \bar{\alpha} - \frac{1}{2}(\bar{\alpha} - \alpha_1)$ до тех пор, пока не будет выполнено неравенство $\varphi(\bar{\alpha}) \leq \varphi(\alpha_1)$.

Ш.7. Проверить выполнение условий окончания:

$$|\varphi'(\bar{\alpha})| \leq \varepsilon, \quad \left| \frac{\bar{\alpha} - \alpha_1}{\bar{\alpha}} \right| \leq \delta:$$

a) если оба условия выполнены, процедура закончена и $\alpha^* \cong \bar{\alpha}$ и **конец**;

b) если хотя бы одно из условий не выполнено, то положить

либо $\alpha_1 = \bar{\alpha}$, $\alpha_2 = \alpha_1$, если $\varphi'(\bar{\alpha})\varphi'(\alpha_1) < 0$;

либо $\alpha_1 = \bar{\alpha}$, $\alpha_2 = \alpha_2$, если $\varphi'(\bar{\alpha})\varphi'(\alpha_2) < 0$.

Перейти на Ш.5.

Замечания 3.2.

1. На шагах 2 и 3 реализуется эвристическая процедура поиска границ интервала неопределенности, где изменение знака производной свидетельствует о переходе через точку минимума.
2. Формула, используемая на шаге 5, гарантирует, что точка $\bar{\alpha}$ не выйдет за границы интервала $[\alpha_1, \alpha_2]$.
3. На шаге 6 проверяется, действительно ли точка $\bar{\alpha}$ является приближением к минимуму.
4. На шаге 7 из трёх точек $\alpha_1, \alpha_2, \bar{\alpha}$ выбираются две, в которых знаки первых производных различны, после чего процедура кубической интерполяции повторяется.
5. Интерполяционный полином третьей степени строится по двум точкам вместо обычных четырёх, так как в каждой точке используется информация о производной.

ЗАДАНИЯ

1. Найти экстремум функций методами:

- Квадратичной интерполяции.
- Кубической интерполяции.

1.1. $f(x) = -12x^2 - 2x + |x - 3|$; $x_0 = -3$.

1.2. $f(x) = 10x^4 + 3x^2 + 2x - 10\cos x$; $x_0 = -1$.

1.3. $f(x) = 8x^4 + 2x^2 + |x + 5|$; $x_0 = -2$.

1.4. $f(x) = 5x^4 - 2x^2 + |x + 1|$; $x_0 = -5$.

1.5. $f(x) = (x - 1)^2 + |x + 5|^2$; $x_0 = -10$.

1.6. $f(x) = 5x^6 - 36x^5 - \frac{165}{2}x^4 - 60x^3 + 36$; $x_0 = -13$.

1.7. $f(x) = 40(x^2 - 6)^2 + (x - 1)^2 + |10 - x|$; $x_0 = -10$.

1.8. $f(x) = 100(x^2 - 2)^3 + (x - 1)^2 - |10 + x|$; $x_0 = -2$.

1.9. $f(x) = 10x^2 e^{-x^2} + 3x^2$; $x_0 = -2$.

1.10. $f(x) = 10e^{-x^2} + x^2 + |x - 5|$; $x_0 = -3$.

на множестве R^1 .

2. Найти все стационарные точки и значения функций соответствующие этим точкам.
3. Оценить скорость сходимости указанных алгоритмов и сравнить по времени получение результата оптимизации для разных методов.
4. Реализовать алгоритмы программированием на одном из языков высокого уровня (C++, C#, Python, Haskell и др.).
5. Отчет представить в стандартном виде (TEX, PDF).

Требования к отчету.

1. Отчет должен содержать:

- 1.1. титульный лист;
- 1.2. цель работы;
- 1.3. постановку задачи;
- 1.4. проверку решения на допустимость.

2. Исследование выполнить с помощью написанной Вами программы с результатами в графическом виде.

3. Кроме текста исследования следует привести также текст исходного кода программ.

4. Отчет оформляется в формате PDF желательно в редакторе TEX.